

80. 181
כ" / 1001

מבחן במתמטיקה דיסקרטית (80181)
מועד ב' תשס"ו

משך הבחינה: 3 שעות

המורים: פרופ' רות לורנס-נאימרק

פרופ' מיכה א. פרלס

הוראות כלליות:

--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

מספר זהות

נא למלא:

מספר מחברת _____

נא לענות על כל השאלות בגוף השאלון. המחברת המצורפת מיועדת לטיטות בלבד, אך יש להגיש גם אותה. ניתן לרשום כתשובות ביטויים מספריים (כגון מקדמים בינומיים), גם מבלי לחשב את ערכם המפורש. אין להשתמש בחומר עזר כלשהו (כולל ספרים, חוברות, רשימות, פתקים, מחשבוניס וטלפונים ניידים). נא להקפיד על כתב ברור ועל ניסוח בהיר.

מבנה המבחן

במבחן שלושה פרקים. בפרק הראשון יש לענות על שאלה אחת (מתוך שתיים). ציון מרבי: 20. בפרק השני יש לענות על שמונה שאלות קצרות. ציון מרבי: 40 (שמונה פעמים חמש). בפרק השלישי יש לבחור תשובה נכונה לשמונה שאלות. ציון מרבי: 40 (שמונה פעמים חמש). פרטים נוספים – בראשי הפרקים.

80. / 81
כ"ו / 1" 0911

פרק ראשון: ענה על אחת משתי השאלות הבאות. (לא על שתיהן!) רשום את תשובתך בהמשך הדף.

I. תהי $f: X \rightarrow Y$ פונקציה. הוכח או הפרך:

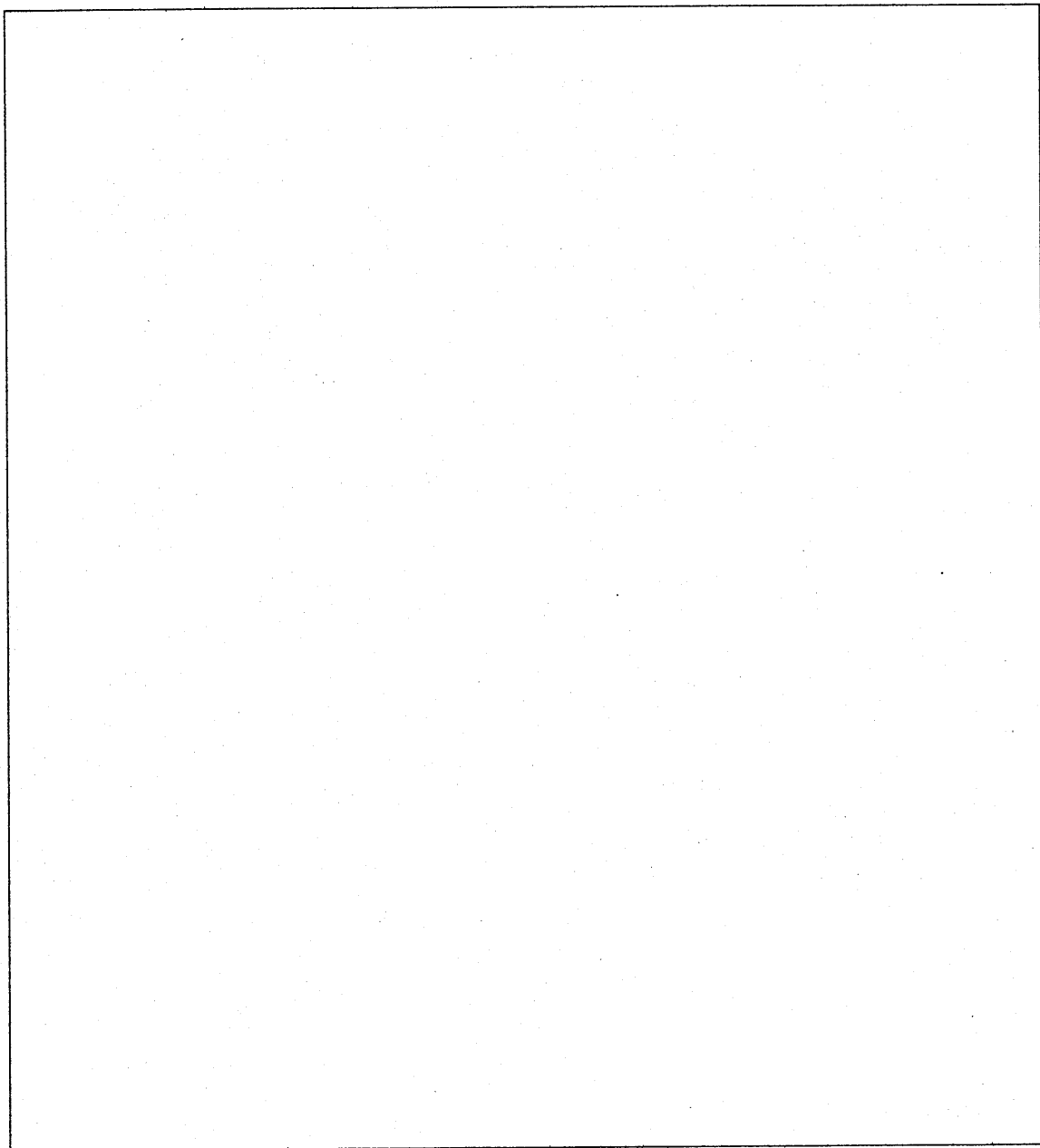
א. לכל $A, B \subset X$, $f(A \cap B) = f(A) \cap f(B)$.

ב. לכל $C, D \subset Y$, $f^{-1}(C \cup D) = f^{-1}(C) \cup f^{-1}(D)$.

II. א. צייר עץ על 6 קדקודים $x_1, x_2, x_3, x_4, x_5, x_6$ שבו לקדקודים x_3, x_5 ערכיות 3 וליתר

הקדקודים ערכיות 1.

ב. האם יש עץ יחיד המקיים את הדרישות לעיל? הסבר.



פרק שני - X-III. רשום את התשובה לכל שאלה על הקו.

III.

הפעולה Δ על קבוצות מוגדרת ע"י

$$A \Delta B = (A \cup B) \setminus (A \cap B) = (A \setminus B) \cup (B \setminus A)$$

חשב במפורש את הקבוצה

$$\{1, 3, 4, 5, 9\} \Delta \{2, 3, 6, 7, 8\} \Delta \{3, 4, 6, 7, 9\} = \underline{\hspace{2cm}}$$

IV.

נסמן: $A = \{1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9\}$. יהא $\mathcal{S}$ אוסף כל יחסי השקילות R על

A שבהם אחת ממחלקות השקילות היא $\{1, 3, 5, 7, 9\}$. אזי

$$|\mathcal{S}| = \underline{\hspace{2cm}}.$$

V.

חשב את הביטוי הבא (עבור $0 \leq k \leq n$):

$$\sum_{i=k}^n \binom{n}{i} \binom{i}{k} = \underline{\hspace{2cm}}.$$

VI.

צייר גרף בעל שישה קדקודים שיש בו מעגל HAMILTON ואין בו מסילת EULER.

VII.

תהא $V = \{x_1, \dots, x_{10}\}$ קבוצה בת 10 קדקודים.

יהא $\mathcal{S}$ אוסף כל העצים על V שיש להם בדיוק שלושה קדקודי קצה (עלים).

$$|\mathcal{S}| = \underline{\hspace{2cm}}. \quad \text{אזי}$$

VIII.

מזכירה מדפיסה שבעה מכתבים (למכתבים שונים), ושבע מעטפות מתאימות.

בסוף היום היא עייפה ושמה את המכתבים במעטפות באקראי (מכתבים שונים

במעטפות שונות).

א. מהו מספר האפשרויות לעשות זאת? _____

ב. מהו מספר האפשרויות שבהן יגיע לפחות מכתב אחד לתעודתו? _____

IX. הסדרה $(a_n)_{n=0}^{\infty}$ מוגדרת באמצעות נוסחת הנסיגה $a_{n+2} = 8a_n - 2a_{n+1}$

עם תנאי ההתחלה $a_0 = 3, a_1 = 0$. רשום ביטוי מפורש ל- a_n .

$$a_n = \underline{\hspace{10cm}}$$

X. בבחירות לראשות הועד השתתפו 100 בוחרים. המועמד המנצח קיבל 60 קולות, והמפסיד 40.

א. מהו מספר הסידורים האפשריים של פתקי ההצבעה?

ב. מהו מספר הסידורים שבהם המועמד המנצח מוביל ממש במשך כל מניית הקולות?

פרק שלישי- שאלות XI-XVII

בחלק זה שמונה שאלות. סמן ליד כל שאלה את התשובה הנכונה (נכון/לא נכון לשאלה XII, א/ב/ג/ד ליתר השאלות). נא להקיף בעיגול את האות המתאימה לתשובה הנכונה.

הניקוד בפרק זה:

5 נקודות על תשובה נכונה

0 נקודות על אי-מתן תשובה

2- (מינוס שתיים) נקודות על תשובה שגויה

XI. תהא $f: A \rightarrow B$ פונקציה.

איזו מן הטענות הבאות אינה נכונה?

א. אם f חד-חד-ערכית, ואם $Y \subset B$, אזי $|f^{-1}(Y)| \leq |Y|$.

ב. אם f חד-חד-ערכית, ואם $X \subset A$, אזי $|f(X)| = |X|$.

ג. אם f מעתיקה את A על B , ואם $Y \subset B$, אזי $|f^-(Y)| \geq |Y|$.

ד. אם f מעתיקה את A על B , ואם $X \subset A$, אזי $|f(X)| = |X|$.

XII. האם האי-שוויון הבא נכון?

$$\binom{80}{20} < 4^{10} \cdot 7^{10}$$

נכון / לא נכון

(מחקק את המיותר)

80. 181
12/10/21

XIII. מהו מספר הסדרות (X, Y, Z, W) של מספרים שלמים אי-שליליים המקיימות:

$$X + Y + Z + W = 30, \text{ וכן } Y \geq 3, Z \leq 2, W \leq 3.$$

א. $\binom{25}{3}$

ב. $\binom{31}{4} - \binom{28}{4} + \binom{27}{4} - \binom{24}{4}$

ג. $\binom{24}{3}$

ד. $\binom{30}{3} - \binom{27}{3} - \binom{26}{3} + \binom{23}{3}$

XIV. לפניך שלוש טענות.

אם נצבע את צלעות הגרף השלם K_{17} בשלושה צבעים (אדום, כחול וצהוב) – כל

צלע בצבע אחד, אזי:

1. מובטח שיופיע משולש חד-צבעי כלשהו.
2. ייתכן שיימצאו שבעה קדקודים שכל הצלעות המחברות אותם אדומות, ושבעה קדקודים שכל הצלעות המחברות אותם כחולות, ושבעה קדקודים שכל הצלעות המחברות אותם צהובות.
3. מובטח שיופיע משולש תלת-צבעי (צלע אחת אדומה, אחת כחולה ואחת צהובה).

כמה מן הטענות האלה נכונות?

- א. 0 ב. 1 ג. 2 ד. 3

XV. כמה סדרות באורך 10 ניתן להרכיב מן הספרות 0 ו-1 מבלי שיכילו שני מופעים

רצופים של הספרה 1? (0010001010 מותר, 0110101000 אסור.)

א. 144

ב. 256

ג. $\sum_{i=0}^{10} (-1)^i 2^{10-i}$

ד. $\sum_{k=0}^{10} (-1)^k \frac{10!}{k!}$

80. 181
10/10

XVI. מספרי CATALAN $\left(C_n = \frac{1}{n+1} \binom{2n}{n}\right)$ מקיימים אחת מנוסחות הנסיגה הרשומות

להלן. סמן את נוסחת הנסיגה הנכונה.

א. $C_{n+2} = C_{n+1} + C_n$

ב. $C_n = C_0 C_{n-1} + C_1 C_{n-2} + \dots + C_{n-1} C_0$

ג. $C_n = C_{n-1}^2 + C_{n-2}^2$

ד. $C_n = \sum_{k=0}^{n-1} \binom{n-1}{k} C_k$

XVII. עיין במספר $15120 = 2^4 \times 3^3 \times 5 \times 7$

סכום המחלקים (השלמים החיוביים) של המספר הזה (כולל המספר עצמו)

והמספר 1) גדול ממספר המחלקים שלו פי:

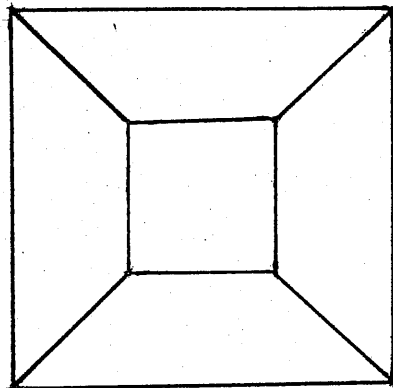
א. 119

ב. 436

ג. 744

ד. 1012

XVIII. עיין בגרף של הקוביה התלת-ממדית (ראה ציור).



מהו מספר מעגלי HAMILTON בגרף הזה?

(שים לב: מעגל נשאר אותו מעגל אם מתחילים לצייר אותו מקדקוד אחר, או

שחולכים לאורכו אחורנית).

א. 0

ב. 3

ג. 6

ד. 12

בהצלחה!

80. 181
/ס"ו /כ

טופס נלווה לבחינה במתמטיקה דיסקרטית (80181)

מועד ב, שנה"ל תשס"ו

יש למלא טופס זה בעט בלבד !

תאריך: 12/5/06

מספר התלמיד/ה: _____

מספר מחברת: _____ ציון: _____

שם הבדקת	ציון (לשימוש הבדקת)		
		I שאלה	פרק א
		II שאלה	
		סכום	
		III שאלה	פרק ב
		IV שאלה	
		V שאלה	
		VI שאלה	
		VII שאלה	
		VIII שאלה	
		IX שאלה	
		X שאלה	
		סכום	
		XI שאלה	פרק ג
		XII שאלה	
		XIII שאלה	
		XIV שאלה	
		XV שאלה	
		XVI שאלה	
		XVII שאלה	
		XVIII שאלה	
		סכום	